

관측자료 수집 및 처리장치에 관한 기준

1. 관측자료 수집 및 처리장치는 다음 각 호의 조건을 만족해야 한다.

가. 신호의 변환(아날로그에서 디지털)·처리가 가능해야 한다.

- 관측요소별 관측센서로부터 측정된 신호를 해양학적 물리량으로 변환하여 디지털(수치)화한다.

나. 관측센서의 추가 또는 변경되었을 때 하드웨어의 변경없이 소프트웨어로 제어가 가능해야 한다.

다. 시각동기화, 자료의 저장, 송신이 가능해야 한다.

라. 일체형이고, 범용성이 있어야 한다.

- 별도의 신호변환 및 처리장치가 있는 경우 별도의 장치를 설치해야 한다.

마. 하드·소프트웨어, 펌웨어 확장성, 비례 축소성 및 신축성이 있어야 한다.

바. 통신장애에 대비하여 충분한 자료가 저장 가능해야 한다.

2. 관측자료 수집 및 처리장치의 성능 및 규격은 다음과 같다.

구 분	구분	규격
메모리	프로그램 메모리	512 KB 이상
	주 메모리	64 KB 이상
	자료저장 메모리	1 GB 이상 - 추후 필요에 따라 메모리를 추가할 수 있어야 한다. - 통신 장애시에도 3개월 이상의 자료를 저장할 수 있어야 한다.
채 널	아날로그 채널	4개 이상(Differential 채널 2개 이상 포함)
	전압분해능	Single : 입력전압의 1/15000배 이하 Differential : 입력전압의 1/30000배 이하
	디지털 채널	4개 이상
	주파수 채널	1개 이상
	A/D bit	16 bit 이상
기 타	인터페이스	RS232C, RS422, RS485, USB
	자료저장간격	30초, 1분, 5분, 10분, 20분, 1시간 등 저장간격이 선택 가능해야함
	운용환경	기온 -20 ℃ ~ +50 ℃
	전압	11 ~ 16V DC
	정전	- 일시적인 정전시에도 5시간 이상 구동되어야 한다.
	데이터로거함	- 내구성이 보장되어야 하며, 부식방지, 습도방지, 내부온도 상승이 없는 재질로 제작되어야 한다. - 데이터로거의 내부보드는 접지가 되어야 한다.